

Esercizio 1) (10 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per il calcolo della radice quadrata. Il client invia un numero e il formato del risultato (numero di cifre decimali desiderate), il server ritorna il risultato della radice quadrata se il numero è positivo, un errore se il valore è negativo. Si richiede di fornire lo pseudocodice del server iterativo che utilizza socket TCP e del rispettivo client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (7 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP ritornata dal server a fronte di una richiesta HTTP.

```
HTTP/1.1 304 Not Modified
Date: Fri, 17 Jun 2011 08:37:13 GMT
Server: Apache/2
Connection: close
ETag: "1edec-3e3073913b100"
Expires: Fri, 17 Jun 2011 14:37:13 GMT
Cache-Control: max-age=21600
Vary: Accept-Encoding
```

- Descrivere tutte le righe della risposta.
- Che tipo di richiesta può aver generato tale risposta?

Domanda 1) (6 punti)

Spiegare brevemente il protocollo DHCP. Si descriva inoltre nel dettaglio il flusso di comunicazione che avviene nella fase di acquisizione dell'indirizzo di rete.

Domanda 2) (4 punti)

(Esame di Reti di Calcolatori) Descrivere in dettaglio le diverse varianti di chiamata RPC.

(Esame di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione) Descrivere in dettaglio il flusso di comunicazione tra client e server durante una comunicazione RPC.

Domanda 3) (3 punti)

Descrivere il formato dei messaggi di posta SMTP. Come vengono incluse le estensioni multimediali in un messaggio di posta elettronica?